

EJERCICIOS

1. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Calcule los límites iterados cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. (3pt)
- Calcule el límite por la trayectoria $y = 2x$. (2pt)
- Calcule el límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ por la trayectoria $y = x^2$. (2pt)
- ¿Es f continua en $(0, 0)$? Justifique a partir de los incisos anteriores. (3pt)

2. Sea $f(x, y) = y^2 e^x \cos(x)$.

- Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$. (4pt)
- Calcule $\nabla f(P)$ en el punto $P = (0, 2)$. (2pt)
- Calcule la derivada direccional de f en P en la dirección del vector $\overrightarrow{PQ}$, donde $Q = (2, 3)$. (2pt)
- Calcule la derivada direccional máxima de f en P e indique la dirección en la que se alcanza. (2pt)

3. Aplique la regla de la cadena para calcular las derivadas indicadas.

- Calcule $\frac{dw}{dt}$ si $w = x \cos(y)$, $x = t^2$, $y = \ln(t)$. (3pt)
- Calcule $\frac{dz}{dt}$ si $z = x^2 y$, $x = u + v^2$, $y = uv$, $u = e^t$, $v = \ln(t)$. (5pt)